

第二章 化学反应进行的方向和限度

1. 熵 (S)

系统内微观质点混乱度的量度。 $S = k \ln \Omega$ (k 是 Boltzmann 常数, Ω 是微观状态数 (与混乱度密切相关)。熵是状态函数。

2. 热力学第三定律

在 0K 时, 任何纯物质、完整晶体的绝对熵为 0, (固体在 0K 时, 任何物质的热运动停止, 只有一种微观状态, 即 $\Omega=1$)。

3. 标准摩尔熵 (S_m^θ)

一定温度下, 1mol 纯物质在标准情况下的规定熵。

人为规定: 处于标准条件下的水合 H^+ 离子的标准熵为零, 其它离子的标准熵为其相对值。

4. 影响熵的因素

- ① 相同物质 $S_g > S_l > S_s$;
- ② 分子数越多、分子量越大、物质结构越复杂, 熵越大;
- ③ 固体溶解于水, 熵增加, 而气体溶解于水, 熵减小;
- ④ 温度越高, 熵越大。

5. 反应熵变的计算

对化学反应 $aA + fF = gG + dD$

$$\Delta_r S_m^\theta = \sum \nu_B S_m^\theta$$

注意: ① 计量系数; ② 物质的聚集状态。

6. 熵变与化学反应方向

等温等压条件下, 熵变大于零 ($\Delta S > 0$) 有利于变化过程自发进行, 但不能单独作为判断化学反应方向的标准。

7. 焓变与化学反应方向

等温等压条件下, 焓变小于零 ($\Delta H < 0$) 有利于变化过程自发进行, 但不能单独作为判断变化过程方向的标准。

8. 吉布斯函数

$G = H - TS$ (G 为状态函数, 为复合函数)。

9. 吉布斯函数变

$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ (恒温、恒压下反应的推动力) (ΔG 不是状态函数)。

10. 标准摩尔生成吉布斯函数 ($\Delta_f G_m^\ominus$)

在一定温度, 标准状态下, 由最稳定单质生成 1mol 纯物质时反应的标准吉布斯函数变。

11. 化学反应标准吉布斯函数变 ($\Delta_r G_m^\ominus$) 的计算

对化学反应 $aA + fF = gG + dD$

$$\Delta_r G_m^\ominus = \sum \nu_B \Delta_f G_m^\ominus$$

注意: ① 计量系数, ② 物质的聚集状态。

12. ΔG 与 ΔS 、 ΔH 及 T 的关系

	ΔH	ΔS	反应自发性	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$
1	- (放	+ (熵	自发	-
2	热)	增)	非自发	+
	+ (吸	- (熵		
	热)	减)		
3	+	+	不定 (升高温度, ΔG 由 + 变 -, 利于自发)	
4	-	-	不定 (升高温度, ΔG 由 - 变 +, 不利于自发)	

13. 等温、等压, 判断变化过程自发进行方向的判据

$\Delta G < 0$ 过程正向自发进行

$\Delta G = 0$ 处于平衡状态

$\Delta G > 0$ 过程逆向自发进行

14. $\Delta_r G_m$ 与 $\Delta_r G_m^\ominus$ 的区别

$\Delta_r G_m$ 是指参加反应物系中各物质处于任意状态下, 反应进度 $\xi = 1$ 时的吉布斯

函数变。由它判断（等温等压）实际条件下系统自发变化过程方向的判据， $\Delta_r G_m < 0$ ，过程能正向自发进行。

而 $\Delta_r G_m^\ominus$ 指反应系统中各物质都处在标准态下(规定气体的分压为 100kPa，溶液浓度为 $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$)，的吉布斯函数变，它只说明标准态下反应自发进行的趋势。

对指定反应，在一定温度下， $\Delta_r G_m^\ominus$ 是个确定的值。根据 $\Delta_r G_m^\ominus = -RT \ln K^\ominus$ ，可以由 $\Delta_r G_m^\ominus$ 计算标准平衡常数，可见 $\Delta_r G_m^\ominus$ 是决定反应限度的物理量。当 $\Delta_r G_m^\ominus$ 很大或很小时，也可用来近似判断变化过程方向。

15. 转化温度

一般认为反应的 $\Delta_r H_m$ 和 $\Delta_r S_m$ 与温度关系不大，所以温度变化不大时，可以认为 $\Delta_r H_m^\ominus$ 基本不变。

同样，当升高温度时，系统中的反应物和生成物的标准摩尔熵($S_m^\ominus$)以近似相同的倍数增加，致使反应的标准摩尔熵变 ($\Delta_r S_m^\ominus$) 变化不大。

所以可以用 $\Delta_r S_m^\ominus(298 \text{ K})$ 和 $\Delta_r H_m^\ominus(298 \text{ K})$ 近似求得 $\Delta_r G_m^\ominus(T)$ ，

$$\Delta_r G_m^\ominus(T) \approx \Delta_r H_m^\ominus(298 \text{ K}) - T \Delta_r S_m^\ominus(298 \text{ K});$$

$$\Delta_r G_m^\ominus = 0 \text{ 系统处于平衡状态 (转化点), 转化温度 } T = \frac{\Delta_r H_m^\ominus(298 \text{ K})}{\Delta_r S_m^\ominus(298 \text{ K})}$$

（应用此公式的前提是 $\Delta_r S_m^\ominus$ 和 $\Delta_r H_m^\ominus$ 与温度关系不大）

在热力学中，物质的热力学能、焓和吉布斯函数是“相对值”，而熵却是“绝对值”，

16. 分压

某组分气体的分压等于单独占有相同温度下与混合物气体具有相同体积时

所具有的压力。计算公式为 $p_B = \frac{n_B}{n_{\text{总}}} p_{\text{总}}$

17. 分压定律

$p_{\text{总}} = p_A + p_B + p_C + \cdots$ 混合气体的总压等于各组分分压之和。

19. 分压平衡常数

对气相反应 $aA(g) + fF(g) = gG(g) + dD(g)$

$$K_p = \frac{p_G^g \cdot p_D^d}{p_A^a \cdot p_F^f} \quad \text{分压平衡常数。} \quad (K_p, K_c \text{ 称为实验平衡常数})$$

18. 标准平衡常数

对气相反应 $aA(g) + fF(g) = gG(g) + dD(g)$

$$K^\theta = \frac{(p_G/p^\ominus)^g (p_D/p^\ominus)^d}{(p_A/p^\ominus)^a (p_F/p^\ominus)^f} \quad (\text{其中各项分压为平衡分压})$$

可以看出标准平衡常数没有量纲

19. 反应商

$$Q = \frac{(p_G/p^\ominus)^g (p_D/p^\ominus)^d}{(p_A/p^\ominus)^a (p_F/p^\ominus)^f} \quad (\text{其中各项分压为任意分压})$$

20. K^θ 、 Q 与变化过程方向

由等温方程 $\Delta_r G_m = \Delta_r G_m^\ominus + RT \ln Q$

可得, 平衡时 $0 = \Delta_r G_m^\ominus + RT \ln K^\theta$;

$\Delta_r G_m^\ominus = -RT \ln K^\theta$ 代入等温方程

得到 $\Delta_r G_m = -RT \ln K^\theta + RT \ln Q$

$Q < K^\theta \quad \Delta_r G_m < 0 \quad \text{过程正向自发}$

$Q = K^\theta \quad \Delta_r G_m = 0 \quad \text{平衡}$

$Q > K^\theta \quad \Delta_r G_m > 0 \quad \text{过程逆向进行}$

21. 标准平衡常数与吉布斯函数变 $\ln K^\ominus = \frac{-\Delta_r G_m^\ominus}{RT}$

22. 温度对平衡的影响

$$\ln \frac{K_2^\ominus}{K_1^\ominus} = \frac{\Delta_r H_m^\ominus}{R} \left(\frac{T_2 - T_1}{T_2 T_1} \right)。$$

23. 基元反应

直接作用，一步完成的反应。（复杂反应：由多步完成的反应，其中每一步均为基元反应。）

24. 质量作用定律

对基元反应 $aA + fF = gG + dD$ ，反应速率 $v = k \cdot c_A^a \cdot c_F^f$ （速率方程）。

k 为速率常数。 $a + f$ 为反应级数。

25. 一级反应

$$\text{速率方程 } v = -\frac{dc(B)}{c(B)} = kdt，$$

特点 ① $\ln c(B)$ 与 t 呈线性关系 $[\ln c(B) = -kt + \ln c_0(B)]$ 。

$$\text{② } t_{1/2} = \frac{0.693}{k} \quad (\text{半衰期 } t_{1/2} \text{ 与 } c_0 \text{ 无关})$$

26. 活化分子

能发生有效碰撞（能生成产物的碰撞）的分子，活化分子的能量较高。

27. 活化能 E_a

活化分子所具有的最低能量与反应物分子的平均能量之差。

28. Arrhenius 公式

$$k = A e^{\frac{-E_a}{RT}} \quad \ln \frac{k_2}{k_1} = \frac{E_a}{R} \left(\frac{T_2 - T_1}{T_2 T_1} \right)$$